

Name :

Roll No. :

कुल प्रश्नों की संख्या : 18]

Total No. of Questions : 18]

[कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 11

[Total No. of Printed Pages : 11

B-231200-A

विषय : विज्ञान

Subject : Science

समय : 3 घण्टे]

Time : 3 hours]

[पूर्णांक : 75

[Maximum Marks : 75

नोट : सभी प्रश्न हल कीजिए।

Note : Attempt all questions.

निर्देश : (i) प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें खण्ड (अ), खण्ड (ब) एवं खण्ड (स) शामिल हैं। प्रत्येक खण्ड में 5 प्रश्न हैं तथा हर प्रश्न पर 1 अंक आबंटित है। दृष्टिबाधित विद्यार्थी प्रश्न के साथ दिए गए निर्देशों का भी पालन करें।

Instructions : Question No. 1 is objective type question. It consists of Section (A), Section (B) and Section (C). Each Section has 5 questions of 1 mark each. Visually impaired students follow the instructions as given with the questions.

(ii) प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आबंटित हैं। (प्रत्येक उत्तर की अधिकतम शब्द-सीमा 30 शब्द है)

Question Nos. 2 to 6 are very short answer type questions. Each question carries 2 marks. (Maximum word-limit of each answer is 30 words)

- (iii) प्रश्न क्रमांक 7 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आबंटित हैं।
(प्रत्येक उत्तर की अधिकतम शब्द-सीमा 50 शब्द है)

Question Nos. 7 to 10 are short answer type questions. Each question carries 3 marks. (Maximum word-limit of each answer is 50 words)

- (iv) प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आबंटित हैं। (प्रत्येक उत्तर की अधिकतम शब्द-सीमा 75 शब्द है)

Question Nos. 11 to 14 are short answer type questions. Each question carries 4 marks. (Maximum word-limit of each answer is 75 words)

- (v) प्रश्न क्रमांक 15 एवं 16 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आबंटित हैं।
(प्रत्येक उत्तर की अधिकतम शब्द-सीमा 100 शब्द है)

Question Nos. 15 and 16 are long answer type questions. Each question carries 5 marks. (Maximum word-limit of each answer is 100 words)

- (vi) प्रश्न क्रमांक 17 एवं 18 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक आबंटित हैं।
(प्रत्येक उत्तर की अधिकतम शब्द-सीमा 150 शब्द है)

Question Nos. 17 and 18 are long answer type questions. Each question carries 6 marks. (Maximum word-limit of each answer is 150 words)

प्रश्न-1 (खण्ड-अ) सही विकल्प चुनकर लिखिए :

[1×5=5]

(Section-A) Choose and write the correct option :

- (i) सूर्य → धान → चूहा → साँप

उपरोक्त खाद्य शृंखला में उत्पादक है :

- | | |
|-----------|----------|
| (अ) सूर्य | (ब) धान |
| (स) चूहा | (द) साँप |

Sun → Rice → Rat → Snake

The producer in the above food chain is :

- | | |
|---------|-----------|
| (a) Sun | (b) Rice |
| (c) Rat | (d) Snake |

(ii) धान की अधिक किस्में पाये जाने का कारण है :

- (अ) प्राकृतिक चयन
- (ब) रंग चयन
- (स) कार्य चयन
- (द) कृत्रिम चयन

Most varieties of paddy are found due to :

- (a) Natural selection
- (b) Colour selection
- (c) Work selection
- (d) Artificial selection

(iii) अल्कोहल का सामान्य सूत्र है :

- | | |
|---------------------|-------------------|
| (अ) C_2H_2 | (ब) $COOH$ |
| (स) $C_nH_{2n+1}OH$ | (द) C_nH_{2n+2} |

General formula of alcohol is :

- | | |
|---------------------|-------------------|
| (a) C_2H_2 | (b) $COOH$ |
| (c) $C_nH_{2n+1}OH$ | (d) C_nH_{2n+2} |

(iv) पीतल किन धातुओं की मिश्रधातु है ?

- (अ) $Cu + Zn$
- (ब) $Cu + Sn$
- (स) $Al + Cu$
- (द) $Fe + Cr$

Brass is a alloy of which metals?

- (a) $Cu + Zn$
- (b) $Cu + Sn$
- (c) $Al + Cu$
- (d) $Fe + Cr$

(v) किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है :

(अ) $\frac{1}{4}$

(ब) $\frac{1}{2}$

(स) $\frac{1}{3}$

(द) $\frac{1}{8}$

The focal length of a spherical mirror to its radius of curvature is :

(a) $\frac{1}{4}$

(b) $\frac{1}{2}$

(c) $\frac{1}{3}$

(d) $\frac{1}{8}$

प्रश्न-1 (खण्ड-ब) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

[1×5=5]

(Section-B) Fill in the blanks :

(i) NaOH एक ——— क्षार है।

NaOH is a _____ base.

(ii) टॉर्च का जलना रासायनिक ऊर्जा का ——— ऊर्जा में रूपान्तरण है।

Lighting of a torch is conversion of chemical energy to _____ energy.

(iii) ——— हॉर्मोन पौधों की लम्बाई में वृद्धि को प्रेरित करता है।

_____ hormone induces growth in length of plants.

(iv) परिनालिका के अन्दर चुम्बकीय क्षेत्र ——— होता है।

Magnetic field inside a solenoid is _____.

(v) CH_3COOH में क्रियात्मक समूह ——— है।

Functional group in CH_3COOH is _____.

प्रश्न-1 (खण्ड-स) उचित सम्बन्ध जोड़िए :

[1×5=5]

(क)

(ख)

- | | | |
|-----------------------|---|------------------|
| (i) सेब | - | (a) अवतल दर्पण |
| (ii) सल्फाइड अयस्क | - | (b) 310 K |
| (iii) शरीर का ताप | - | (c) आयरन पाइराइट |
| (iv) टॉर्च, सर्च लाइट | - | (d) अपघटक |
| (v) सूक्ष्मजीव | - | (e) मैलिक अम्ल |

(Section-C) Match the following :

(A)

(B)

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------|
| (i) Apple | - | (a) Concave Mirror |
| (ii) Sulphide Ore | - | (b) 310 K |
| (iii) Body Temperature | - | (c) Iron Pyrite |
| (iv) Torch, Search Light | - | (d) Decomposer |
| (v) Micro-organism | - | (e) Malic Acid |

प्रश्न-2 उत्पादक किसे कहते हैं ?

[2]

What is called producer?

प्रश्न-3 सोलर कुकर बॉक्स को अन्दर से काला रंग किया जाता है। समझाइए क्यों।

[2]

Solar cooker is painted black from inside. Explain why.

प्रश्न-4 मध्याह्न भोजन करते समय थोड़ी-सी सब्जी कुसुम के कपड़ों पर गिर गई। घर जाकर जब उसने उस स्थान पर साबुन लगाया, तो कपड़ा लाल हो गया। इसका कारण समझाइए।

[2]

While eating mid-day meal, some vegetables fell on Kusum's clothes. She went home and rubbed some soap on the spot which turned red. Explain its cause.

प्रश्न-5 PVC का पूरा नाम लिखिए।

[2]

Write full form of PVC.

प्रश्न-6 दीर्घ रोम (विल्लाई) किसे कहते हैं ?

[2]

What is called villi?

प्रश्न-7 गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं ? इसके प्रकार का केवल नाम लिखिए।

[2+1=3]

What is latent heat? Write only the name of its type.

प्रश्न-8 आभासी प्रतिबिम्ब और वास्तविक प्रतिबिम्ब में तीन अन्तर लिखिए।

[1+1+1=3]

Write three differences between virtual image and real image.

प्रश्न-9 विद्युत् मोटर क्या है ? इसका सिद्धान्त लिखिए।

[1+2=3]

What is an electric motor? Write its principle.

प्रश्न-10 जीवों के विकास के सिद्धान्त के तीन मुख्य बिन्दु क्या हैं ?

[1+1+1=3]

What are the three main points of the theory of development of organisms? <https://www.cgboardonline.com>

प्रश्न-11 आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है ? उन्होंने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया ?

उस पौधे को चुनने के दो कारण लिखिए।

[1+1+2=4]

Who is called the father of genetics? On which plant he used his experiment? Write two reasons for the selection of that plant.

अथवा

OR

समजात और समवृत्ति लक्षण क्या हैं ? उदाहरण सहित समझाइए।

What are homologous and analogous traits? Explain with example.

प्रश्न-12 धमनी और शिरा में चार अंतर लिखिए।

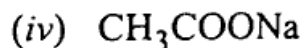
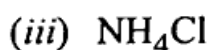
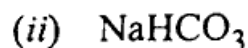
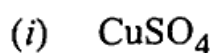
[1+1+1+1=4]

Write four differences between artery and vein.

लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में चार अंतर लिखिए।

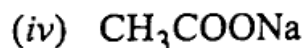
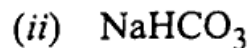
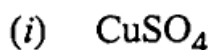
Write four differences between sexual and asexual reproduction.

प्रश्न-13 निम्न लवणों को अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति के आधार पर पृथक् कीजिए। इनके रासायनिक नाम भी लिखिए : [1+1+1+1=4]



Distinguish following salts on the basis of acidic and basic nature.

Write their chemical names also :



अथवा

OR

निम्न जोड़ों में से उस तत्व को पहचानिए जिसका परमाणु आकार बड़ा है तथा इसका कारण भी लिखिए : [2+2=4]

(i) Mg (परमाणु संख्या 12) या Cl (परमाणु संख्या 7)

(ii) Na (परमाणु संख्या 11) या K (परमाणु संख्या 19)

Identify the element that has the larger atomic radius in the pairs given below and write its reason also :

(i) Mg (atomic number 12) or Cl (atomic number 7)

(ii) Na (atomic number 11) or K (atomic number 19)

realme

प्रश्न-14 टेफ्लॉन बनाने का रासायनिक समीकरण व इसके दो उपयोग लिखिए। [2+2=4]

Write chemical equations for the synthesis of Teflon and two uses of it.

प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के किस गुण के कारण डॉक्टर इसका उपयोग टूटी हड्डियों को स्थिर रखने के लिए करते हैं ?

Write the chemical equation for preparing Plaster of Paris. For which property of Plaster of Paris, doctors used it to fix bones fracture?

प्रश्न-15 प्रकाश का परावर्तन क्या है ? इसका सचित्र नियम लिखिए व दैनिक जीवन में कोई दो उदाहरण दीजिए।

[1+2+2=5]

नोट : दृष्टिबाधित विद्यार्थी चित्र के स्थान पर नियम की व्याख्या करेंगे।

What is reflection of light? Write the law with diagram and give any two examples in daily life.

Note : Visually impaired students will describe the law in place of diagram.

अथवा

OR

पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं ? किरण आरेख के साथ समझाइए। इसकी शर्तें लिखिए।

नोट : दृष्टिबाधित विद्यार्थी किरण आरेख के स्थान पर उदाहरण लिखेंगे।

What is total internal reflection? Explain with ray diagram. Write conditions for it.

Note : Visually impaired students will write example in place of ray diagram.

प्रश्न-16 (i) प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन को परिभाषित कीजिए। इस हेतु विद्युत् परिपथ खींचिए।

(ii) एक विद्युत् परिपथ में, 10Ω प्रतिरोध के सिरों पर 5 वोल्ट का विभवान्तर आरोपित किया जाता है। इसमें से बहने वाली धारा की गणना कीजिए। [2+1+2=5]

नोट : दृष्टिबाधित विद्यार्थी श्रेणीक्रम संयोजन में विद्युत् परिपथ के स्थान पर केवल सूत्र लिखेंगे।

(i) Define series combination of resistances. Draw electric circuit for it.

(ii) In an electric circuit, a voltage of 5 volts is applied across resistance of 10Ω . Calculate current flowing through it.

Note : Visually impaired students will write only formula in place of circuit diagram of series combination.

अथवा

OR

(i) ओम का नियम लिखिए एवं V तथा I के बीच ग्राफ खींचिए।

(ii) किलोवॉट-घंटा क्या है ? इसका मान जूल में लिखिए।

नोट : दृष्टिबाधित विद्यार्थी V तथा I के बीच ग्राफ के स्थान पर ग्राफ की प्रकृति लिखेंगे।

(i) Write Ohm's law, and plot graph between V and I .

(ii) What is kilowatt-hour? Write its value in joule.

Note : Visually impaired students will describe nature of graph in place of the V and I graph.

प्रश्न-17 (i) भर्जन और निस्तापन में तीन अंतर लिखिए।

[3]

(ii) निम्न अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए :

[1½+1½=3]

(a) लोहे की जलवाष्प के साथ अभिक्रिया

(b) कैल्सियम की जल के साथ अभिक्रिया

(i) Write three differences between roasting and calcination.

(ii) Write chemical equations for the following reactions :

(a) Reaction of iron with water vapour

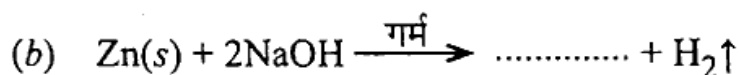
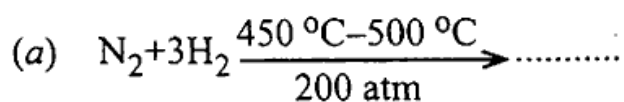
(b) Reaction of calcium with water

अथवा

OR

(i) निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए :

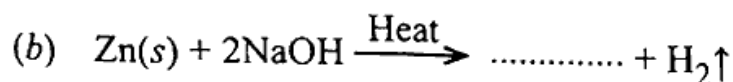
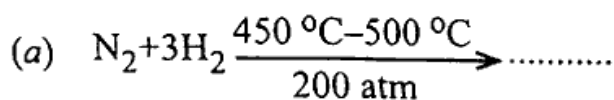
[1½+1½=3]



(ii) रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में तीन अंतर लिखिए।

[3]

(i) Complete the following reactions :



(ii) Write any three differences between metals and non-metals with respect to their chemical properties.

- प्रश्न-18** (i) किन्हीं दो पादप हॉर्मोनों के नाम व उनके एक-एक कार्य लिखिए। [1½+1½=3]
 (ii) निम्न को परिभाषित कर प्रत्येक का एक-एक उदाहरण लिखिए : [1½+1½=3]
 (a) प्रतिवर्ती क्रिया
 (b) ऐच्छिक क्रिया

- (i) Write any two plant hormones and their one function of each.
 (ii) Define the following and write one example of each :
 (a) Reflex action
 (b) Voluntary action

अथवा

OR

- (i) मानव की किन्हीं दो अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के नाम व उनके एक-एक कार्य लिखिए।
 (ii) निम्न को परिभाषित कर प्रत्येक का एक-एक कार्य लिखिए :
 (a) जाइलम
 (b) फ्लोएम

- (i) Write names of any two endocrine glands of human and their one function of each.
 (ii) Define the following and write one function of each :
 (a) Xylem
 (b) Phloem

<https://www.cgboardonline.com>

.....

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से

Roll No. :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

कुल प्रश्नों की संख्या : 18]

Total No. of Questions : 18]

[कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 12

[Total No. of Printed Pages : 12

K-241200-A

हाई स्कूल परीक्षा / High School Examination

विषय : विज्ञान

Subject : Science

समय : 3 घण्टे]

Time : 3 Hours]

[पूर्णांक : 75

[Maximum Marks : 75

नोट :- सभी प्रश्न हल कीजिए।

Note :- Attempt all questions.

सामान्य निर्देश :-

General Instructions :-

- (i) प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इसमें खण्ड (अ), खण्ड (ब) एवं खण्ड (स) शामिल हैं। प्रत्येक खण्ड में 5 प्रश्न हैं तथा हर प्रश्न पर 1 अंक आवंटित है। दृष्टिबाधित विद्यार्थी प्रश्न के साथ दिए गए निर्देशों का भी पालन करें।

Question No. 1 is objective type question. It consists of Section (A), Section (B) and Section (C). Each section has 5 questions of 1 mark each. Visually impaired students follow the instructions as given with the questions.

K-241200-A



05A01

P.T.O.

- (ii) प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक अति लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित हैं। (प्रत्येक उत्तर की अधिकतम शब्द-सीमा 30 शब्द है।)

Question Nos. 2 to 6 are very short answer type questions. Each question carries 2 marks. (Maximum word-limit of each answer is 30 words)

- (iii) प्रश्न क्रमांक 7 से 10 तक लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आवंटित हैं। (प्रत्येक उत्तर की अधिकतम शब्द-सीमा 50 शब्द है।)

Question Nos. 7 to 10 are short answer type questions. Each question carries 3 marks. (Maximum word-limit of each answer is 50 words)

- (iv) प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आवंटित हैं। (प्रत्येक उत्तर की अधिकतम शब्द-सीमा 75 शब्द है।)

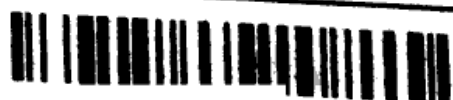
Question Nos. 11 to 14 are short answer type questions. Each question carries 4 marks. (Maximum word-limit of each answer is 75 words)

- (v) प्रश्न क्रमांक 15 एवं 16 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आवंटित हैं। (प्रत्येक उत्तर की अधिकतम शब्द-सीमा 100 शब्द है।)

Question Nos. 15 and 16 are long answer type questions. Each question carries 5 marks. (Maximum word-limit of each answer is 100 words)

- (vi) प्रश्न क्रमांक 17 एवं 18 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक आवंटित हैं। (प्रत्येक उत्तर की अधिकतम शब्द-सीमा 150 शब्द है।)

Question Nos. 17 and 18 are long answer type questions. Each question carries 6 marks. (Maximum word-limit of each answer is 150 words)



प्रश्न-1 (खण्ड - अ) सही विकल्प चुनकर लिखिए:

[1x5=5]

(Section – A) Choose and write the correct option:

(i) बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है-

- (अ) तालाब (ब) खेत
(स) समुद्र (द) बगीचे

The largest ecosystem is _____.

- (a) Pond (b) Farm
(c) Sea (d) Garden

(ii) डार्विन का सिद्धांत आधारित है:

- (अ) अपनी यात्रा के दौरान दिए गए अवलोकनों से
(ब) कोशिका सिद्धांत से
(स) मेण्डल के वंशागति के नियम से
(द) इनमें से कोई नहीं

Darwin theory is based on:

- (a) The observation of his voyage
(b) From cell theory
(c) Mendal's law of inheritance
(d) None of these

(iii) ऐलकेनॉइक अम्ल का सामान्य सूत्र है:

- (अ) ROH (ब) RCHO
(स) RCOOH (द) Rd

The general formula of alkanoic acid is _____.

- (a) ROH (b) RCHO
(c) RCOOH (d) Rd



(iv) निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपरुपता नहीं दिखाता:

- (अ) सोडियम (ब) ऑक्सीजन
(स) सल्फर (द) फॉस्फोरस

Which of the following element does not show allotropy:

- (a) Sodium (b) Oxygen
(c) Sulphur (d) Phosphorus

(v) फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में सम्बंध है:

- (अ) $R = \frac{2}{F}$ (ब) $R = \frac{F}{2}$
(स) $F = \frac{2}{R}$ (द) $F = \frac{R}{2}$

Relationship between focal length and radius of curvature is:

- (a) $R = \frac{2}{F}$ (b) $R = \frac{F}{2}$
(c) $F = \frac{2}{R}$ (d) $F = \frac{R}{2}$

प्रश्न-1 (खण्ड - ब) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:

[1x5=5]

(Section - B) Fill in the blanks:

(i) अम्ल वर्षा का pH मान _____ से कम होता है।

The pH value of acid rain is less than _____.

(ii) तापमान में परिवर्तन _____ के आदान-प्रदान के कारण होता है।

Change in temperature occurs due to exchange of _____.



(iii) अमाशय में स्रावित होने वाला एन्जाइम _____ है।

The enzyme secreted from the stomach is _____.

(iv) प्रतिरोधकता का SI मात्रक _____ है।

SI unit of resistivity is _____.

(v) पैकिंग गैसकेट _____ का बनता है।

Packing gaskets are made of _____.

प्रश्न-1 (खण्ड - स) उचित सम्बंध जोड़िए-

[1x5=5]

- | (क) | (ख) |
|----------------------------|--------------------|
| (i) NH_4OH | (a) उत्कृष्ट गैस |
| (ii) निऑन | (b) उत्तल लेंस |
| (iii) पवन ऊर्जा | (c) मांसाहारी |
| (iv) खगोलीय दूरदर्शी | (d) दुर्बल क्षार |
| (v) तृतीयक उपभोक्ता | (e) नवीनीकरण ऊर्जा |

(Section – C) Match the following:

- | (A) | (B) |
|-----------------------------|----------------------|
| (i) NH_4OH | (a) Noble gases |
| (ii) Neon | (b) Convex lens |
| (iii) Wind energy | (c) Carnivorous |
| (iv) Astronomical telescope | (d) Weak alkali |
| (v) Tertiary consumer | (e) Renewable energy |



प्रश्न-2 जीवमण्डल किसे कहते हैं?

What is biosphere?

[1+1=2]

प्रश्न-3 सौर तापन युक्ति किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए।

What is solar heating device? Give one example.

प्रश्न-4 समारू ने ताजे दूध में खाने का सोडा मिलाकर उसका pH मान 6 से बदलकर 8 कर दिया। इस दूध से दही बनने में अधिक समय क्यों लगेगा?

Samaru added baking soda to raw milk and changed its pH value from 6 to 8. Why will it take more time to make curd from this milk?

[2]

प्रश्न-5 मिथाइलेटेड स्पिरिट किसे कहते हैं?

What is methylated spirit?

[2]

प्रश्न-6 कुपिकाएं किसे कहते हैं?

What are alveoli?

[2]

प्रश्न-7 14°F को सेल्सियस में बदलिए।

Convert 14°F into Celsius.

[3]

प्रश्न-8 सापेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं? इसके सूत्र लिखिए।

What is relative refractive index? Write its formula.

[3]

प्रश्न-9 चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के तीन तरीकों को लिखिए।

List the three ways in which magnetic field can be produced.

[1+1+1]

=3]



- प्रश्न-10** एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षणों में समानता होते हैं इस समानता के कोई तीन कारण लिखिए [1+1+1=3]

Characteristics of all the organisms present in a class group are similar. Write any three reasons of this similarity.

- प्रश्न-11** पी. वी. सी. बनाने का रासायनिक समीकरण व इसके दो उपयोग लिखिये [2+2=4]
Write the chemical equation for producing PVC and its two uses.

अथवा

OR

विरंजक चूर्ण कैसे बनता है? इसके दो उपयोग लिखिए
What is bleaching powder? Write its two uses.

- प्रश्न-12** अनुकूलन व जीवाश्म क्या है? उदाहरण देकर समझाइए [4]
What is adaptation and fossils? Explain by giving examples.

अथवा

OR

मनुष्य के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए

नोट: दृष्टिबाधित छात्र लिंग निर्धारण के रेखा चित्र के स्थान पर युग्मनज (जाइगोट) का नाम लिखें।

Explain the process of Sex determination in humans.

Note: Visually impaired students should write the names of the zygotes in place of the diagram for sex determination.



प्रश्न-13 श्वासोच्छ्वास और श्वसन में कोई चार अन्तर लिखिए।

[1+1+1+1=4]

Write any four differences between Breathing and Respiration.

अथवा

OR

लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में कोई चार अन्तर लिखिए।

Write four differences between Sexual Reproduction and Asexual Reproduction.

प्रश्न-14 लवण किसे कहते हैं? किसी लवण की प्रकृति किस प्रकार निर्धारित होती है? NH_4NO_3 और Na_2CO_3 का उदाहरण देकर समझाइए।

[2+1+1=4]

What is a Salt? How is the nature of a salt determined? Take NH_4NO_3 and Na_2CO_3 as examples and explain.

अथवा

OR

तीन तत्वों की परमाणु संख्या 5, 7 एवं 10 है बताइए कि:

[1+1+1+1=4]

- कौन सा तत्व वर्ग 18 का है?
- कौन सा तत्व वर्ग 15 का है?
- कौन सा तत्व वर्ग 13 का है?
- ये सभी तत्व किस आवर्त के हैं?

Atomic number of three elements are 5, 7 and 10 respectively. State that-

- Which element belongs to group 18?
- Which element belongs to group 15?
- Which element belongs to group 13?
- All these elements are from which period?



प्रश्न-15 (i) अपने घरों में विद्युत परिपथ का प्रयोग किया जाता है। घरेलू परिपथ हेतु निम्न बिन्दुओं को समझाइए- [2+1+2
=5]

(अ) अतिभारण

(ब) प्रत्यावर्तीधारा

(ii) किसी विद्युत बल्ब के तन्तु में 0.5A विद्युतधारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए।

(i) Electrical Circuits are used in our homes. Explain the points for domestic circuit-

(a) Overloading

(b) Alternating Current

(ii) An electrical current of 0.5A flows in the filament of electric bulb for 10 minutes. Find the magnitude of electric charge flowing through the electric circuit.

अथवा

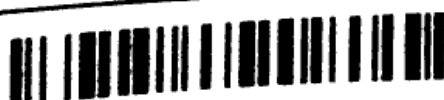
OR

(i) प्रतिरोधों के समान्तर क्रम संयोजन को परिभाषित कीजिए। इस हेतु विद्युत परिपथ बनाइए।

(ii) 10V विभवान्तर के दो बिन्दुओं के बीच 2 कुलॉम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जायेगा?

नोट : दृष्टिबाधित विद्यार्थी समान्तर क्रम संयोजन में विद्युत परिपथ के स्थान पर केवल सूत्र लिखेंगे।

(i) Define parallel combination of resistances and draw an electric circuit for this.



- (ii) How much work will be done in carrying a charge of 2 Coulombs between two points of potential difference of 10V.

Note: Visually impaired students will write only formula in place of circuit diagram of series combination.

प्रश्न-16 अपवर्तन किसे कहते हैं? यह प्रकाश के परावर्तन से किस प्रकार भिन्न है? [2+1+2=5]
अपवर्तन की घटना के दो उपयोग लिखिए।

What is refraction? How it is different from reflection?
Write two uses of the phenomenon of refraction.

अथवा

OR

अवतल दर्पण किसे कहते हैं? प्रतिबिम्बको पर्दे पर प्राप्त करने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करना उचित है? अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए।

What is a Concave mirror? Which mirror is appropriate to obtain the image on the screen? Write two uses of concave mirror.

- प्रश्न-17** (i) हाइड्रोजन के तीन औद्योगिक उपयोग लिखिए [3]
(ii) मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो मिश्रधातु के नाम व उपयोग लिखिए [1+2=3]
(i) Write three industrial uses of hydrogen.
(ii) What is alloy? Write the names and uses of two alloys.

अथवा

OR



(i) संक्षारण किसे कहते हैं? इसको प्रभावित करने वाले दो कारकों का वर्णन कीजिए। [1+2=3]

(ii) नाइट्रोजन के तीन औद्योगिक उपयोग लिखिए। [3]

(i) What is Corrosion? Describe two factors affecting it.

(ii) Write three industrial uses of nitrogen.

प्रश्न-18 (i) तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। [3]

(ii) पियुष ग्रंथि कहाँ पायी जाती है? इसके कार्य लिखिये। (कोई दो) [1+2=3]

नोट : दृष्टिबाधित विद्यार्थी चित्र के स्थान पर तंत्रिका कोशिका का वर्णन करेंगे।

(i) Draw a labelled diagram of nerve cell.

(ii) Where is pituitary gland found? Write its functions (any two).

Note: Visually impaired students will explain the parts of the nervous system in place of the picture.

अथवा

OR

(i) मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। [3]



-
- (ii) रूधिर क्या है? रूधिर कणिकाओं के नाम लिखिए। (कोई दो) |1+2=3|

नोट: दृष्टिबाधित विद्यार्थी चित्र के स्थान पर पाचन तंत्र के भागों का वर्णन करेंगे।

- (i) Draw a labelled diagram of human digestive system.
- (ii) What is blood? Write the names of blood corpuscles (any two).

Note: Visually impaired students will explain the parts of the digestive system in place of picture.



Roll No. :

कुल प्रश्नों की संख्या : 18]

Total No. of Questions : 18]

[कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 15

[Total No. of Printed Pages : 15

H-251200-A

विषय : विज्ञान

Subject : Science

समय : 3 घण्टे]

Time : 3 hours]

[पूर्णांक : 75

[Maximum Marks : 75

नोट : सभी प्रश्न हल कीजिए।

Note : Attempt all questions.

निर्देश : (i) प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें खण्ड (अ), खण्ड (ब) एवं खण्ड (स) शामिल हैं। प्रत्येक खण्ड में 5 प्रश्न हैं तथा हर प्रश्न पर 1 अंक आवंटित है। दृष्टिबाधित विद्यार्थी प्रश्न के साथ दिए गए निर्देशों का भी पालन करेंगे।

Instructions : Question No. 1 is objective type question. It consists of Section (A), Section (B) and Section (C). Each Section has 5 questions of 1 mark each. Visually impaired students follow the instructions as given with the questions.

[2]

- (ii) प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित हैं। (प्रत्येक उत्तर की अधिकतम शब्द-सीमा 30 शब्द है)

Question Nos. 2 to 6 are very short answer type questions. Each question carries 2 marks. (Maximum word-limit of each answer is 30 words)

- (iii) प्रश्न क्रमांक 7 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आवंटित हैं। (प्रत्येक उत्तर की अधिकतम शब्द-सीमा 50 शब्द है)

Question Nos. 7 to 10 are short answer type questions. Each question carries 3 marks. (Maximum word-limit of each answer is 50 words)

- (iv) प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आवंटित हैं। (प्रत्येक उत्तर की अधिकतम शब्द-सीमा 75 शब्द है)

Question Nos. 11 to 14 are short answer type questions. Each question carries 4 marks. (Maximum word-limit of each answer is 75 words)

- (v) प्रश्न क्रमांक 15 एवं 16 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आवंटित हैं। (प्रत्येक उत्तर की अधिकतम शब्द-सीमा 100 शब्द है)

Question Nos. 15 and 16 are long answer type questions. Each question carries 5 marks. (Maximum word-limit of each answer is 100 words)

- (vi) प्रश्न क्रमांक 17 एवं 18 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक आवंटित हैं। (प्रत्येक उत्तर की अधिकतम शब्द-सीमा 150 शब्द है)

Question Nos. 17 and 18 are long answer type questions. Each question carries 6 marks. (Maximum word-limit of each answer is 150 words)

प्रश्न-1 (खण्ड-अ) सही विकल्प चुनकर लिखिए :

[1×5=5]

(Section-A) Choose and write the correct option :

- (i) पालतू कुत्ते की आधुनिकतम नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी है ?

(अ) प्राकृतिक चयन

(ब) कृत्रिम चयन

(स) यौवन चयन

(द) कार्य चयन

Modern breed of domestic dogs is result of :

(a) Natural selection

(b) Artificial selection

(c) Youth selection

(d) Job selection

(ii) ऊर्जा का पिरामिड होता है :

- (अ) हमेशा सीधा
- (ब) हमेशा उल्टा
- (स) उल्टा व सीधा
- (द) इनमें से कोई नहीं

The pyramid of energy is :

- (a) always straight
- (b) always reverse
- (c) reverse and straight
- (d) None of these

(iii) निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल नहीं है :

- (अ) HCl
- (ब) HNO_3
- (स) CH_3COOH
- (द) H_2SO_4

Not strong acid from the following is :

- (a) HCl
- (b) HNO_3
- (c) CH_3COOH
- (d) H_2SO_4

(iv) कैल्सियम सिलिकेट है :

(अ) मिश्रधातु

(ब) गैंग

(स) धातुमल

(द) गालक

Calcium silicate is :

(a) Alloy

(b) Gang

(c) Slag

(d) Flux

(v) यदि वस्तु समतल दर्पण से 3 सेमी. की दूरी पर हो, तो प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी होगी :

(अ) 4 सेमी.

(ब) 6 सेमी.

(स) 3 सेमी.

(द) 12 सेमी.

If the distance of an object is 3 cm from the plane mirror, then distance of image from object will be :

(a) 4 cm

(b) 6 cm

(c) 3 cm

(d) 12 cm

प्रश्न-1 (खण्ड-ब) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

(Section-B) Fill in the blanks :

(i) उष्मा का SI मात्रक _____ होता है।

SI unit of heat is _____.

(ii) आधुनिक आवर्त नियम _____ ने प्रतिपादित किया।

Modern periodic table is established by _____.

(iii) दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया द्वारा _____ गैस प्राप्त होती है।

By reaction of granular zinc with dilute hydrochloric acid _____ gas is obtained.

(iv) अवतल लेंस से बना प्रतिबिम्ब सदैव _____ होता है।

Image formed by concave lens is always _____.

(v) स्त्रीकेसर का फूला आधारिय भाग _____ कहलाता है।

The swollen basal portion of carpel is known as _____.

प्रश्न-1 (खण्ड-स) उचित सम्बन्ध जोड़िए :

[1×5=5]

(क)

(ख)

(i) साधारण नमक

(a) गोबर, पानी

(ii) प्राकृतिक बहुलक

(b) टेसले

(iii) बायोगैस

(c) सोडियम क्लोराइड

(iv) चुम्बकीय क्षेत्र

(d) रेशम

(v) पारिस्थितिक तंत्र

(e) वेबर / मीटर²

(Section-C) Match the following :

(A)		(B)
(i) Common salt	–	(a) Cow-dung, water
(ii) Natural polymer	–	(b) Tansley
(iii) Biogas	–	(c) Sodium chloride
(iv) Magnetic field	–	(d) Silk
(v) Ecosystem	–	(e) Weber/meter ²

प्रश्न-2 अचार को तँवे या एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता ? [2]

Why is pickle not stored in copper or aluminium vessels?

प्रश्न-3 प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई दो उपयोग लिखिए। [2]

Write any two uses of Plaster of Paris.

प्रश्न-4 एक वस्तु का ताप -40°C है। इसका मान फारेनहाइट पैमाने में ज्ञात कीजिए। [2]

Temperature of a body is -40°C . Calculate its value in Fahrenheit scale.

प्रश्न-5 पारिस्थितिक तंत्र के संरचनात्मक घटकों के केवल नाम लिखिए। [2]

Write only names of the structural components of an Ecosystem.

प्रश्न-6 ऐच्छिक क्रिया किसे कहते हैं ?

What is called voluntary action?

प्रश्न-7 नाभिकीय विखण्डन किसे कहते हैं ? इसके कोई दो उपयोग लिखिए। [1+2=3]

What is called nuclear fission? Write its any two uses.

प्रश्न-8 एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी. है। दर्पण से 2 सेमी. की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिम्ब की स्थिति ज्ञात कीजिए। [3]

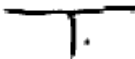
Focal length of a concave mirror is 10 cm. An object is kept at 2 cm from mirror. Calculate position of image.

प्रश्न-9 निम्न विद्युत अवयवों का संकेत-चिन्ह बनाइए :

[1+1+1=3]

(i) प्रतिरोध 

(ii) कुंजी 

(iii) संधि तार 

नोट : दृष्टिबाधित छात्र संकेत के स्थान पर संबंधित पद को परिभाषित करेंगे।

Draw the symbols of the following electric components :

(i) Resistance

(ii) Key

(iii) Junction wire

Note : Visually impaired students will define related terms in place of symbols.

प्रश्न-10 जीवों के विकास में चयन एवं अनुकूलन की क्या भूमिका है ?

[1½+1½=3]

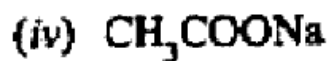
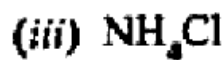
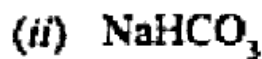
समझाइए।

What is the role of selection and adaptation in the evolution of organism? Explain.

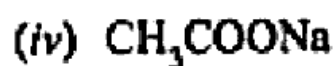
प्रश्न-11 निम्नलिखित लवणों को अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति के आधार पर पृथक्

कीजिए। इनके रासायनिक नाम भी लिखिए :

[1+1+1+1=4]



Separate the following salts on the basis of acidic and basic nature. Write their chemical names also :



[10]

अथवा

OR

आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित गुणों में किस प्रकार का परिवर्तन होता है ?

संयोजकता, परमाणु का आकार, आयनन विभव, विद्युत-ऋणता

On moving from top to bottom in modern periodic table, how do the following properties change?

Valency, atomic size, ionization potential, electronegativity

प्रश्न-12 बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, सूत्र एवं दो उपयोग लिखिए। [1+1+2=4]

Write the chemical name, formula and two uses of Baking Soda.

अथवा

OR

एसीटिक अम्ल का IUPAC नाम, सूत्र एवं दो उपयोग लिखिए।

Write the IUPAC name, formula and two uses of Acetic Acid.

प्रश्न-13 जीवों के विकास के सिद्धांत के चार बिन्दुओं को लिखिए। [1+1+1+1=4]

Write the four points of evolution theory of Organism.

S-6 A

आनुवंशिकी के जनक कौन हैं? अनुवांशिकता के तीन नियमों को लिखिए। [1+3=4]

Who is the father of Genetics? Write the three laws of Inheritance.

प्रश्न-14 मनुष्य में मूत्र का निर्माण तथा उसका निष्कासन क्यों आवश्यक है? समझाइए। [4]

Why the production and excretion of urine is necessary in human? Explain.

शिरा, धमनी से किस प्रकार अलग है? समझाइए।

What are the differences between Arteries and Veins? Explain.

प्रश्न-15 (i) क्रांतिक कोण को परिभाषित कीजिए तथा इसका प्रतीक चिन्ह लिखिए।

(ii) दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्यों? [3+2=5]

(i) Define critical angle and write its symbol.

(ii) Concave mirror is used for shaving, why?

(i) पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए तथा इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए।

(ii) वाहनों में पश्च दृश्य के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्यों ?

(i) Define total internal reflection and write its necessary conditions.

(ii) Convex mirror is used for rear view in vehicle, why?

प्रश्न-16

(i) ओम के नियम का कथन लिखिए।

(ii) V तथा I के बीच ग्राफ खींचकर दोनों के मध्य संबंध सूत्र लिखिए।

[2+3=5]

नोट : दृष्टिबाधित विद्यार्थी ग्राफ के स्थान पर V तथा I की व्याख्या करेंगे। <https://www.cgboardonline.com>

(i) State the statement of Ohm's law.

(ii) By plotting graph between V and I , write formula for its relation.

Note : Visually impaired students will explain V and I in place of graph.

- (i) प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन को परिभाषित कीजिए।
- (ii) उक्त संयोजन हेतु विद्युत परिपथ बनाइए व परिणामी प्रतिरोध हेतु सूत्र लिखिए।

नोट: दृष्टिबाधित विद्यार्थी परिपथ के स्थान पर परिणामी प्रतिरोध हेतु सूत्र प्राप्त करेंगे।

- (i) Define series combination of resistances.
- (ii) Draw circuit diagram for above combination and write formula for resultant resistance.

Note : Visually impaired students will obtain resultant resistance formula in place of circuit diagram.

प्रश्न-17 (i) भर्जन एवं निस्तापन में कोई तीन अंतर लिखिए।

(ii) अधातुओं के कोई तीन भौतिक गुण लिखिए। [3+3=6]

(i) Write any three differences between Roasting and Calcination.

(ii) Write any three physical properties of Non-metals.

- (i) खनिज एवं अयस्क में तीन अंतर लिखिए।
- (ii) धातुओं के कोई तीन भौतिक गुण लिखिए।
- (i) Write three differences between Mineral and Ore.
- (ii) Write any three physical properties of Metals.

- प्रश्न-18
- (i) मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ व स्पष्ट चित्र बनाइए तथा किन्हीं तीन भागों को नामांकित कीजिए।
 - (ii) मनुष्य में किन्हीं तीन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हॉर्मोन के नाम एवं उनके एक-एक कार्य लिखिए।

[3+3=6]

नोट : दृष्टिबाधित विद्यार्थी मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के नामांकित चित्र के स्थान पर उसकी व्याख्या करेंगे।

- (i) Draw neat and clean diagram of Excretory System of human and label any three parts.
- (ii) Write names of hormones secreted by any three Endocrine Glands in human and their one-one function.

Note : Visually impaired students will explain excretory system of man in place of labelled diagram.

(i) मनुष्य के हृदय का स्वच्छ व स्पष्ट चित्र बनाइए तथा किन्हीं तीन भागों को नामांकित कीजिए। [3]

(ii) पौधों में स्रावित होने वाले तीन हार्मोन का नाम एवं उनके एक-एक कार्य लिखिए। [3]

नोट : दृष्टिबाधित विद्यार्थी नामांकित चित्र के स्थान पर मानव हृदय का वर्णन करेंगे।

(i) Draw a neat and clean diagram of Human Heart and label any three parts.

(ii) Write three hormones secreted by plants and their one-one function.

Note : Visually impaired students will describe the human heart in place of labelled diagram.

...